

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003023 - Tecnología Para El Tratamiento De Suelos Contaminados

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003023 - Tecnología para el Tratamiento de Suelos Contaminados
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Roberto Antonio Garcia	ETSIAAB, bajo B	roberto.antonio@upm.es	Sin horario. Concertar por correo electrónico
Fernando Peregrina Alonso (Coordinador/a)	ETSIAAB Bajo B.	fernando.peregrina@upm.es	L - 15:00 - 17:00 J - 12:30 - 14:00 consultar por correo otro horario

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química General
- Edafología Y Climatología

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Química e Ingeniería Ambiental

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE16 - Dominio y capacidad de aplicación de los modelos de dispersión de contaminantes y de la evaluación de riesgos.

CE17 - Capacidad para entender los procesos de depuración de aguas y los tratamientos de contaminantes en suelos, y de contaminantes en efluentes líquidos y gaseosos generados en instalaciones industriales. así como de los residuos generados

CG5 - Capacidad para analizar, resolver problemas e identificar riesgos e impactos ambientales relacionados con la gestión del agua

CT11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería

CT4 - Capacidad de análisis y Síntesis.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA53 - Conocer los parámetros que rigen la calidad de las aguas, suelo y aire según la legislación vigente

RA176 - Conocer los procesos de degradación que afectan a los sistemas y recursos naturales, y evaluar y corregir el impacto ambiental derivado de ellos.

RA58 - Conocer los fundamentos de las diferentes tecnologías disponibles de tratamiento de suelos y aguas subterráneas contaminadas y ser capaces de dimensionar y diseñar dichas operaciones de tratamiento con el fin de lograr la recuperación más completa posible de aquellos sistemas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El alumno aprenderá como llegan los diferentes contaminantes al suelo. Seguidamente se estudiará el transporte y acumulación de los contaminantes en función de las características del suelo y del propio contaminante. Posteriormente se considerarán las principales interacciones de los contaminantes con los diferentes componentes del suelo, así como sus posibles efectos nocivos.

Se aprenderá cómo realizar una correcta evaluación y diagnóstico de un suelo contaminado, lo cual permite en cada momento seleccionar las técnicas disponibles para inmovilizar, neutralizar o extraer las diferentes sustancias contaminantes del suelo. También es necesario estudiar el marco legislativo vigente de suelos contaminados para determinar cuándo un suelo se considera oficialmente contaminado.

Además de los fundamentos científicos y tecnológicos de las diferentes metodologías de descontaminación, el alumno sabrá discutir su alcance y limitaciones en diferentes situaciones, con objeto de elegir la técnica de descontaminación más adecuada en cada momento y lugar, así como la estrategia de gestión para llevarla a cabo. Para el ello los estudiantes, trabajando en pareja, estudiarán un proyecto concreto como caso práctico y elaborarán un informe escrito que defenderán ante los compañeros.

5.2. Temario de la asignatura

1. Causas de la contaminación de suelos
 - 1.1. Concepto de contaminación. Causa naturales y antrópicas.
 - 1.2. Orígenes y focos de los contaminantes.
 - 1.3. Evaluación de riegos. Marco legislativo. Niveles genéricos de referencia.
2. El suelo como receptor de contaminantes
 - 2.1. Propiedades del suelo que afectan a la interacción contaminante/suelo
 - 2.1.1. Propiedades físicas: textura, permeabilidad e infiltración.
 - 2.1.2. Propiedades químicas: pH, CE, Eh y complejo de cambio.
 - 2.2. Identificación de factores críticos en la vulnerabilidad de los suelos
3. Contaminantes del suelo
 - 3.1. Tipos de contaminantes y sus propiedades.
 - 3.2. Persistencia, interacción y movilidad de los contaminantes en el suelo.
4. Diagnóstico de suelos contaminados
 - 4.1. Muestreo de suelos. Técnicas analíticas para la determinación de la contaminación.
 - 4.2. Selección del tipo de análisis en función de las condiciones específicas. Interpretación de resultados. Diagnóstico..
 - 4.3. Aplicación del Marco Legislativo y NGR.
5. Tecnologías de descontaminación de suelos
 - 5.1. Estrategias de descontaminación
 - 5.2. Técnicas de inmovilización
 - 5.3. Técnicas In-situ: Enmiendas, Bioremediación, Fitorremediación, Bio-ventilación.
 - 5.4. Técnicas Ex-situ: Biorreactores, compostaje, landfarming, biopilas.
 - 5.5. Estudio de casos prácticos
6. Proyectos de aplicación de tecnologías para el tratamiento de suelos contaminados en casos reales.
 - 6.1. Proyectos de actividades mineras
 - 6.2. Proyectos de actividades industriales
 - 6.3. Proyectos de gestión de residuos urbanos y agroindustriales.

6.4. Proyectos en el ámbito agroforestal.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción de la asignatura y tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			1ª prueba de Evaluación Progresiva TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
6	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Visita a caso real de descontaminación de suelos en Arganda Duración: 06:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
7	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

8	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Directrices para trabajo en laboratorio e informe de prácticas. Preparación suelos contaminados Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		2ª Prueba de Evaluación Progresiva TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
9	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	metodologías para determinar disponibilidad de metales contaminantes Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Determinación metales en extractos de suelo. Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Enmiendas calizas para el tratamiento de suelos Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Proyectos de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Proyectos de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Proyectos de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Proyectos de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	3ª Prueba evaluación Progresiva; EX: Técnica del tipo examen escrito; Evaluación progresiva presencial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Proyectos de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Informe proyecto de aplicación TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 3ª prueba Evaluación Progresiva. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15	Proyectos de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Proyectos de aplicación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Informes de prácticas. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

16	Defensa de proyecto de aplicación TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Defensa de proyectos de aplicación TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00
17				Informe de proyecto de aplicación. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Examen global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Informe prácticas laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	1ª prueba de Evaluación Progresiva	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	5%	5 / 10	CT4 CE17
8	2ª Prueba de Evaluación Progresiva	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	5%	5 / 10	CT4 CE16
14	Informe proyecto de aplicación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	30%	5 / 10	CG5 CT11 CE16
14	3ª prueba Evaluación Progresiva.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CT11 CE16
15	Informes de prácticas.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT4 CE17
16	Defensa de proyectos de aplicación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	04:00	15%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Informe de proyecto de aplicación.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	35%	5 / 10	CG5 CT11 CE16

17	Examen global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	55%	5 / 10	CT4 CE16 CE17
17	Informe prácticas laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT4 CE16

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final. El estudiante debe entregar un proyecto de aplicación (o haberlo presentado anteriormente), y haber realizado y superado las prácticas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	55%	5 / 10	CT4 CE16 CE17
Informe de prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT4 CE16
informe de aplicación	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	35%	5 / 10	CT4 CT11 CE16

7.2. Criterios de evaluación

Las prácticas de laboratorio se realizan **OBLIGATORIAMENTE** durante el periodo de clases presenciales y **NO** son recuperables fuera de los días programados.

Las prácticas de laboratorio se realizarán en el laboratorio de Edafología en la ETSIAAB de la UPM, preferentemente durante las semanas 8,9, 10 y 11 por la tarde en horario de 15:30 a 18:00 h (sujeto a posibles ajustes en función del número final de alumnos). Se dividirá en dos grupos, un grupo las hará los lunes y el otro grupo los martes.

Para la realización de las prácticas los alumnos deberán traer los medios de seguridad siguientes, bata de laboratorio y gafas de seguridad. Los alumnos que no se presenten con los medios requeridos no podrán realizar

las prácticas asumiendo las consecuencias que ello pudiera acarrear en términos de evaluación de la asignatura.

EVALUACIÓN PROGRESIVA:

La evaluación continua del alumno se realiza considerando los 3 trabajos, la prueba teórica y el Proyecto de aplicación con los siguientes porcentajes

Pruebas parciales Trabajo 1 (individual), Trabajo 2 (en grupo) y prueba teórica (5%+5%+35%): 45%

Proyecto de aplicación: presentación (15%), informe (30%): 45%.

Informes de prácticas: 10%

Es necesaria una nota mínima de 5/10 en cada prueba y/o trabajo para que se pueda realizar la evaluación progresiva

Es obligatorio realizar las prácticas de laboratorio (10 % de la calificación), que tienen carácter NO RECUPERABLES fuera de la fecha programada. Esta parte, siempre que esté aprobada, se liberará durante dos cursos académicos.

La falta de realización de las prácticas y/o del proyecto de aplicación, inhabilita la evaluación del alumno mediante la evaluación continua, siendo este clasificado como no evaluable.

Las pruebas parciales (trabajos, proyecto de aplicación y examen teórico) aprobados se liberan SOLO hasta la convocatoria ordinaria del mismo curso

En caso de no alcanzar la calificación mínima en alguno de los componentes de la evaluación, la calificación final de la asignatura por evaluación progresiva será la correspondiente a la parte no superada

Los pesos de cada componente en la calificación final por evaluación continua se detallan en el apartado anterior.

Cuando se cumplan las condiciones anteriores y el estudiante haya alcanzado una calificación global mínima de 5 en las pruebas realizadas durante el periodo de clases, no hace falta que se presente a la prueba de la convocatoria ordinaria.

EVALUACIÓN GLOBAL:

Realización PRESENCIAL las prácticas de laboratorio durante el periodo de clases en la semana programada y obtener una nota mínima de 5/10 en el trabajo de prácticas. Esta actividad NO es recuperable fuera de las fechas programadas.

Presentación del proyecto de aplicación y haber obtenido una nota mínima de 5/10.

Realización del examen final para aprobar será necesario una nota mínima de 5/10.

Los porcentajes de cada nota serán

Proyecto de aplicación, informe: 35%

Examen FINAL (55%)

Informe de prácticas (10 %).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Clases teóricas	Bibliografía	Se darán clases presenciales en las que el profesorado desarrollará el temario de teoría propuesto.
Clase de problemas	Otros	Como parte de la actividad activa del alumno, se plantearán en clase estudios de casos en los que se abordarán los aspectos más prácticos de los contenidos teóricos con el fin de afianzar y asimilar éstos.
Prácticas de laboratorio	Equipamiento	Las prácticas permitirán afianzar los aspectos teóricos.
Plataforma Moodle	Recursos web	Mediante el uso de la plataforma Moodle se proporcionará información a los alumnos y se facilitará la entrega de tareas.
Proyecto de aplicación	Otros	Se realizará en pareja un trabajo consistente en un proyecto de aplicación, tomando como base datos bibliográficos. Los estudiantes entregarán un documento escrito y presentarán el proyecto a los compañeros.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), 12 (Producción y consumo responsables) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).